

Activity 2.1

ลำดับการทำงานของโปรแกรม

1. โปรแกรมกำหนดค่าเริ่มต้น `temp = 25` และ `is_raining = True`
2. โปรแกรมตรวจสอบเงื่อนไขแรก `temp > 20 and not is_raining`
 - `temp > 20` มีค่าเป็น `True` เพราะ 25 มากกว่า 20
 - `is_raining` มีค่าเป็น `True`
 - `not is_raining` จึงมีค่าเป็น `False`
 - เมื่อใช้ตัวดำเนินการ `and` จะได้ `True and False` ซึ่งมีค่าเป็น `False` ดังนั้น โปรแกรมจึงไม่เข้าสู่คำสั่ง `if`
3. โปรแกรมตรวจสอบเงื่อนไขถัดไปใน `elif` คือ `temp <= 20 or is_raining`
 - `temp <= 20` มีค่าเป็น `False`
 - `is_raining` มีค่าเป็น `True`
 - เมื่อใช้ตัวดำเนินการ `or` จะได้ `False or True` ซึ่งมีค่าเป็น `True` ดังนั้น โปรแกรมจึงเข้าสู่คำสั่ง `elif`
4. โปรแกรมแสดงผลข้อความ "Stay indoors or bring an umbrella." และไม่ตรวจสอบคำสั่ง `else`

แสดงผล

Stay indoors or bring an umbrella.

Block B : Vectorized Filter

ลำดับการทำงานของโปรแกรม

1. โปรแกรมกำหนดข้อความ `phrase = "Python 2026 Engine"`
2. โปรแกรมตรวจสอบอักขระทุกตัวภายในข้อความ
3. ใช้ `isalpha()` เพื่อตรวจสอบว่าอักขระเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือไม่ หากไม่ใช่ เช่น ตัวเลขหรือช่องว่าง จะไม่ถูกนำมาพิจารณา
4. ใช้ `lower()` แปลงตัวอักษรทั้งหมดให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก

5. ใช้เงื่อนไข not in 'aeiou' เพื่อตรวจสอบว่าอักขระไม่ใช่สระภาษาอังกฤษ (a, e, i, o, u) จึงเก็บเฉพาะพยัญชนะ
6. ใช้ชนิดข้อมูล set เพื่อเก็บพยัญชนะที่ไม่ซ้ำกัน
7. โปรแกรมแสดงผลชุดข้อมูลของพยัญชนะที่ได้

แสดงผล

Unique consonants: {'p', 'y', 't', 'h', 'n', 'g'}